软件设计师（中级）上午场基础知识纯概念速查手册 pdf

这是一份为你整理的《软件设计师（中级）上午场基础知识纯概念速查手册》。你可以直接阅读复习，也可以复制保存或导出为 PDF 文件使用。

软件设计师（中级）上午场基础知识纯概念速查手册

一、 计算机系统与体系结构

1. 体系结构分类

Flynn 分类法：

SISD（单指令单数据）：单处理器系统。

SIMD（单指令多数据）：阵列处理器、向量处理器。

MISD（多指令单数据）：仅理论，无实用系统。

MIMD（多指令多数据）：多处理器系统、分布式系统。

CISC 与 RISC 比较：

CISC（复杂指令集）：指令多而复杂、变长，寻址方式多，采用微程序控制，研制周期长。

RISC（精简指令集）：指令少而简单、定长，寻址方式少，硬布线逻辑控制，大量使用通用寄存器，极易实现流水线。

2. 存储与总线

Cache（高速缓存）：位于 CPU 与主存之间，采用SRAM实现，用于解决 CPU 与主存速度不匹配问题；对程序员透明。

Cache 映射方式：直接映射（冲突率高）、全相联映射（冲突率最低，比较器复杂）、组相联映射（折中方案）。

虚拟存储器：解决主存容量不足问题，基于程序局部性原理（时间局部性、空间局部性）。

总线分类：

数据总线：双向，传输数据，字长影响 CPU 一次处理能力。

地址总线：单向，决定 CPU 可寻址的最大内存空间（2^N B）。

控制总线：传输控制信号与状态信号。

3. 系统可靠性

串联系统：总可靠度 $R = R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n$。

并联系统：总可靠度 $R = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)\ldots(1 - R_n)$。

二、 操作系统知识

1. 进程管理

进程与线程：

进程：资源分配与拥有的基本单位。

线程：独立调度和分派的基本单位，共享进程资源，上下文切换开销小。

临界区与互斥：

临界资源：一次仅允许一个进程使用的资源。

临界区：访问临界资源的代码段。

PV 操作：$P(S)$（$S = S - 1$，若 $S < 0$ 阻塞）；$V(S)$（$S = S + 1$，若 $S \leq 0$ 唤醒）。

2. 死锁条件与预防

死锁产生的 4 个必要条件：互斥条件、请求与保持条件、不剥夺条件、环路等待条件。

死锁处理策略：

预防死锁：破坏 4 个条件之一（静态策略）。

避免死锁：动态策略，典型算法为**银行家算法**（确保系统处于安全状态）。

检测与解除死锁：剥夺资源或撤销进程。

3. 存储与文件管理

页面置换算法：

FIFO（先进先出）：可能产生 **Belady 异常**（分配页框增多但缺页率上升）。

LRU（最近最少使用）：基于过去的使用情况。

OPT（**最佳置换**）：理想算法，无法实际实现。

索引文件结构：直接索引（直接指向数据块）、一级间接索引（指向索引块）、二级间接索引等，用于扩大单个文件可寻址空间。

三、 软件工程与质量管理

1. 软件开发过程模型

瀑布模型：阶段明确，适合需求明确、变动小的项目。

原型模型：适合需求不明确、初期难以确定的项目。

螺旋模型：结合瀑布模型与原型模型，**强调风险分析**，适合大型复杂项目。

增量模型：分批次交付有价值的功能模块。

敏捷开发（Agile）：

XP（**极限编程**）：结对编程、测试驱动开发（TDD）、持续集成、重构。

Scrum：迭代（Sprint）、每日站会、Sprint 回顾会。

2. CMMI（能力成熟度模型集成）

1. **初始级**：混乱、不可预测。
2. **已管理级**：项目级可复现、有计划管理。
3. **已定义级**：组织级标准化过程。
4. **定量管理级**：过程有量化指标控制。
5. **优化级**：持续过程改进。

3. 软件测试

黑盒测试（功能测试）：不考虑内部结构。方法：等价类划分、边界值分析、错误推测、因果图。

白盒测试（结构测试）：覆盖内部代码逻辑。覆盖强度从低到高：

语句覆盖 < 判定覆盖 < 条件覆盖 < 判定/条件覆盖 < 条件组合覆盖 < 路径覆盖。

测试阶段：单元测试（依据详细设计）→ 集成测试（依据概要设计）→ 系统测试（依据需求规格说明书）→ 验收测试。

四、 面向对象技术与 UML

1. 面向对象基本概念

封装：隐藏内部实现细节，对外提供接口。

继承：子类复用父类的属性和方法。

多态：同一消息作用于不同对象产生不同行为；分为编译时多态（重载）和运行时多态（重写/覆盖）。

2. UML 图分类

静态图（结构图）：

类图（Class Diagram）：展示类、接口及其静态关系。 developer.aliyun.com

对象图（Object Diagram）：类的实例在某一时刻的状态。 developer.aliyun.com

包图、组件图、部署图（硬件节点的配置）。 developer.aliyun.com

动态图（行为图）：

用例图（Use Case Diagram）：展示系统功能与外部参与者（Actor）的关系。关系包括：包含（Include）、扩展（Extend）、泛化（Generalization）。 developer.aliyun.com

顺序图 / 时序图（Sequence Diagram）：强调**时间顺序**的消息交互。 developer.aliyun.com

通信图 / 协作图（Communication Diagram）：与顺序图等价，强调**空间组织**结构。 developer.aliyun.com

状态图（State Diagram）：展示单个对象生命周期中的状态变迁。

活动图（Activity Diagram）：展示业务流程或算法步骤，类似于流程图（支持并行分流与汇合）。

五、 设计模式（设计模式纯概念） developer.aliyun.com

1. 设计原则（SOLID） developer.aliyun.com

单一职责原则（SRP）：一个类只负责一项职责。

开闭原则（OCP）：对扩展开放，对修改关闭（设计模式的核心目标）。

里氏替换原则（LSP）：子类必须能够替换其基类。

依赖倒置原则（DIP）：高层模块不应依赖低层模块，二者都应依赖抽象；抽象不依赖细节。

接口隔离原则（ISP）：客户端不应依赖它不需要的接口。

迪米特法则（LoD / 最少知识原则）：一个对象应该对其他对象保持最少的了解。

2. 23 种设计模式速查表

分类	模式名称	核心作用 / 纯概念解释
创建型 (Factory/Builder)	**单例模式** (Singleton)	确保一个类只有一个实例，并提供全局访问点。
	工厂方法 (Factory Method)	定义创建对象的接口，由子类决定实例化哪一个类。
	抽象工厂 (Abstract Factory)	提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口，无需指定具体类。
	建造者模式 (Builder)	将复杂对象的构建与其表示分离，使同样的构建过程可创建不同表示。
	原型模式 (Prototype)	通过复制现有实例（克隆）来创建新对象。
结构型 (Structural)	**适配器模式** (Adapter)	将一个类的接口转换成客户希望的另一个接口（解耦不兼容接口）。
	桥接模式 (Bridge)	将抽象部分与它的实现部分分离，使它们都可以独立地变化。

分类	模式名称	核心作用 / 纯概念解释
	组合模式 (Composite)	将对象组合成树形结构以表示“部分-整体”层次，统一对待单个与组合对象。
	装饰器模式 (Decorator)	动态地给一个对象添加额外的职责（比继承更灵活）。
	外观模式 (Facade)	为子系统中的一组接口提供一个一致的高层界面（降低客户端复杂度）。
	享元模式 (Flyweight)	运用共享技术有效支持大量细粒度对象的复用（减少内存开销）。
	代理模式 (Proxy)	为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。
行为型 (Behavioral)	**职责链模式** (Chain of Resp.)	使多个对象都有机会处理请求，将这些对象连成一条链传递请求。
	命令模式 (Command)	将请求封装为一个对象，从而可用不同的请求对客户进行参数化。

分类	模式名称	核心作用 / 纯概念解释
	解释器模式 (Interpreter)	给定一个语言，定义它的文法表示及解释器。
	迭代器模式 (Iterator)	提供一种方法顺序访问聚合对象中的各个元素，而不暴露内部表示。
	中介者模式 (Mediator)	用一个中介对象来封装一系列的对象交互，使各对象不需要显式地相互引用。
	备忘录模式 (Memento)	在不破坏封装性的前提下，捕获一个对象的内部状态并在外部保存。
	观察者模式 (Observer)	定义对象间一对多的依赖关系，当一个对象改变状态，所有依赖者都会收到通知。
	状态模式 (State)	允许一个对象在其内部状态改变时改变它的行为。
	策略模式 (Strategy)	定义一系列算法，把它们一个个封装起来，并使它们可以相互替换。

分类	模式名称	核心作用 / 纯概念解释
	模板方法 (Template Method)	定义一个操作中的算法骨架，而将一些步骤延迟到子类中实现。
	访问者模式 (Visitor)	表示一个作用于某对象结构中的各元素的操作，可在不改变类的前提下定义新操作。

六、 数据库系统概念

1. 三级模式与两级映射

三级模式:

外模式（用户模式/子模式）：视图。

概念模式（模式）：基本表、全局逻辑结构。 developer.aliyun.com

内模式（存储模式）：数据物理存储方式与索引。

两级映射:

外模式/概念模式映射：保证**逻辑数据独立性。**

概念模式/内模式映射：保证**物理数据独立性。**

2. 范式（Normal Forms）

1NF：属性不可再分（原子性）。

2NF：满足 1NF，消除非主属性对主码的**部分函数依赖**。

3NF：满足 2NF，消除非主属性对主码的**传递函数依赖**。

BCNF：满足 3NF，消除主属性对码的部分和传递函数依赖（所有决定因素都包含码）。

3. 事务 ACIDS 特性

原子性（Atomicity）：全做或全不做（撤销日志 Undo 保证）。

一致性（Consistency）：事务前后数据库状态一致。

隔离性（Isolation）：并发事务互不干扰（锁机制保证）。

持久性（Durability）：一旦提交，改变是永久的（重做日志 Redo 保证）。

七、 网络与信息安全

1. OSI 七层与 TCP/IP 四层对照

应用层：HTTP/HTTPS (80/443), FTP (20/21), SMTP (25), POP3 (110), DNS (53), DHCP (67/68)。

传输层：

TCP：面向连接、可靠、全双工、有流量控制与拥塞控制。

UDP：无连接、不可靠、速度快、开销小。

网络层：IP, ARP（IP转MAC）, RARP, ICMP（ping命令使用）, IGMP。

数据链路层：MAC 地址、帧封装、交换机。

物理层：比特流、集线器、网线。

2. 加密与安全技术

对称加密：加密与解密使用相同密钥。速度快。典型算法：AES, DES, 3DES, RC4。

非对称加密：公钥加密、私钥解密（或相反）。速度慢。典型算法：RSA, ECC。

数字签名：**发送方用自己的私钥**对摘要加密。用于保证**真实性、完整性、不可否认性。**

数字证书：由权威机构（CA）签发，用于确认公钥所有者的合法身份。

八、 法律法规与知识产权

1. 著作权归属

职务作品：利用单位物质条件并由单位承担责任的，著作权归**单位**；仅利用工作时间的，著作权归**作者。**

委托开发：合同有约定的按约定；无约定或约定不明确的，著作权归**受托方（开发者）**。

2. 侵权与保护期

软件著作权保护期：自然人终身及死后 50 年；法人/非法人组织为 50 年（发表后）。

专利权与商标权：

发明专利权：保护期 20 年（自申请日起算）。